



CPES

Comunidade Pedagógica em Engenharia de Software

2023/24

cliente:



parceiro tecnológico:



Neadvance
Intelligent Vision Systems



abordagens pedagógicas:

- ensino orientado a projectos, a problemas, a equipas, *gamification*;
- grupos de interesse geridos por alunos;
- partilha interna (UM) e externa das actividades (e.g. seminários, *web site*);
- reutilização de componentes de software;
- uso de repositórios para o software desenvolvidos;
- interacção com a sociedade;
- uso de novos formatos (e.g. podcasts e videos dos projectos no *web site*, ARS: www.voxvote.com, fóruns de discussão online, ...);

Informações úteis

coordenador: DSI/Francisco J. Duarte

membros: DSI/Ricardo J. Machado, DI/João M. Fernandes, DSI/Pedro Ribeiro, DI/Victor Alves

Web site. <https://cpes.dsi.uminho.pt> (em criação)



[1] BRT:

- SAE - sistemas de apoio à exploração (localização em tempo real, gestão das viaturas)
- Bilhética Tradicional, Bilhética Aberta, Desmaterialização de Títulos de Transporte e Sistemas Integradores de Pagamentos | Sistemas Self Service e Apoio ao Cliente
- Comunicações, Rede e Fibra (entre estações, semáforos, iluminação, sistemas de apoio, etc)
- Plataforma para a Centralização da Cidade (gestão da cidade e de todo o impacto, desde semaforização, pontos de entrada da cidade, sensores, sistemas de contagem, pilaretes, ...)
- Informação ao Público
- Comunicações Viaturas e Internet a Bordo
- Semaforização Inteligente
- BIM
- Digital Twins
- CCTV e segurança (video analytics)

[2] Soluções para **transporte a pedido** / **transporte flexível** (mobilidade em territórios de baixa densidade)

[3] **Gestão do espaço ocupado, e vazio, dos Estacionamentos** Urbanos de Braga

[4] **Gamification** na app TUBmobile:

- Com recurso a beacons BLE, ou outra solução, premiar os utilizadores das soluções de transporte público
- Criação de um token de Braga em que os utilizadores do transporte público os possam trocar por:
 - Serviços de Empresas, como: Espetáculos no Teatro Circo, acesso a equipamentos desportivos, descontos nos Estacionamentos Urbanos de Braga, descontos no uso dos Transportes Urbanos de Braga, serviços da Câmara Municipal, serviços de empresas aderentes ao projeto através do envolvimento da Associação Empresarial de Braga
- Potenciar a disseminação da solução a todos os transportes públicos presentes no Quadrilátero Urbano
- Possível candidatura da solução desenvolvida aos prémios UITP (União Internacional do Transporte Público) e a eventuais fundos a serem abertos pelo Fundo do Transporte Público do IMT-IP para potenciar o efeito “montra tecnológica” através dos Transportes Urbanos de Braga e, quem sabe, potenciar a criação de uma Startup (poderemos tentar envolver a Startup Braga)